

Stronger Quiz

Modul 13 – Vollständige Sicherheits-Matrix

Die Sicherheits-Matrix dokumentiert systematisch, welche Wirkstoffe bei welchen User-Eigenschaften ausgeschlossen oder mit Vorsicht versehen werden. Diese Matrizen sind direkt aus den Kontraindikations-Feldern der Wirkstoff-JSONs in unserer Wissensbasis abgeleitet.

Legende der Schweregrade

Symbol	Schweregrad	Bedeutung
X	hart	Wirkstoff wird vollständig ausgeschlossen
!	vorsichtig	Wirkstoff bleibt empfohlen, mit Warnhinweis
i	info	Allgemeiner Hinweis ohne unmittelbare Gefahr
–	keine	Keine Einschränkung

1. Allergien x Wirkstoffe

Wirkstoff	Laktose	Milcheiweiss	Fisch	Gluten	Soja
Whey-Konzentrat	!	X	–	–	–
ISO Clear (Whey-Isolat)	i	X	–	–	–
Pflanzenprotein (Soja)	–	–	–	i	X
Pflanzenprotein (Erbsen-Reis)	–	–	–	i	–
Omega-3 (Fischöl)	–	–	X	–	–
Omega-3 (Algenöl)	–	–	–	–	–
Kreatin	–	–	–	i	–
Vitamin D3	–	–	i	i	–
Vitamin K2	–	–	–	i	–
Magnesium-Bisglycinat	–	–	–	i	–
Vitamin B12	–	–	–	i	–
Multivitamin	i	i	i	i	i
Pre-Workout	i	i	–	i	i
EAA	–	–	–	i	–
Beta-Alanin	–	–	–	i	–
Kollagen-Hydrolysat	–	–	i	–	–
Curcumin	–	–	–	i	–
L-Carnitin	–	–	–	i	–
Ashwagandha	–	–	–	i	–
Melatonin	–	–	–	i	–
ZMA	–	–	–	i	–
Probiotika	i	i	–	i	i
HMB	–	–	–	i	–
Vitamin C	–	–	–	i	–
Eisen	–	–	–	i	–
Zink	–	–	–	i	–
Elektrolyte	–	–	–	i	–
Koffein	–	–	–	i	–

Lesehilfe zur Allergien-Matrix:

- Bei **Milcheiweiss-Allergie** (Spalte 3) werden ALLE Whey-Produkte ausgeschlossen (auch Isolat) – nur Pflanzenprotein bleibt.
- Bei **Laktoseintoleranz** ist Whey-Isolat (Marker i) meist verträglich, nur Whey-Konzentrat (Marker !) wird mit Warnhinweis versehen.
- **Glutenunverträglichkeit** ist meist nur ein Info-Hinweis bezüglich Trägerstoffen – reine Wirkstoffe sind glutenfrei.

- **Multivitamin und Pre-Workout** haben breite Hinweise – diese Mehrstoff-Produkte können je nach Marke unterschiedliche Allergene enthalten.

2. Medikamente / Erkrankungen x Wirkstoffe

Wirkstoff	BlutV.	Schild.	Herz/HD	Niere	Leber	Diabet.	Antidep.
Whey-Konzentrat	–	i	–	!	–	–	–
ISO Clear	–	i	–	!	–	–	–
Pflanzenprotein (Soja)	–	!	–	!	–	–	–
Pflanzenprotein (Erbse)	–	–	–	!	–	–	–
Omega-3	!	–	i	–	–	–	–
Kreatin	–	–	–	X	–	–	–
Vitamin D3	i	–	–	i	–	–	–
Vitamin K2	X	–	–	–	–	–	–
Magnesium	–	i	i	!	–	i	–
Pre-Workout	X	X	X	i	i	X	X
Curcumin	X	–	–	–	X	!	–
Ashwagandha	–	X	–	–	!	–	X
Melatonin	i	–	–	–	–	–	X
ZMA	–	i	–	X	–	–	–
HMB	–	–	–	X	–	–	–
L-Carnitin	–	i	i	i	–	!	–
EAA	–	–	–	!	–	–	–
Beta-Alanin	–	–	–	!	–	–	–
Kollagen	–	–	–	i	–	–	–
Probiotika	–	i	–	–	–	i	–
Eisen	i	i	–	i	i	–	–
Multivitamin	i	i	i	i	i	i	i
B12	–	–	–	–	–	–	–
Vitamin C	–	–	–	i	–	–	–
Zink	–	i	–	i	–	–	–
Elektrolyte	–	–	!	X	–	i	–
Koffein	–	–	X	–	–	i	i

Spalten-Erklärung:

BlutV. = Blutverdünner / Gerinnungshemmer

Schild. = Schilddrüsenerkrankung

Herz/HD = Bluthochdruck / Herzerkrankung

Niere = Nierenerkrankung

Leber = Lebererkrankung

Diabet. = Diabetes (Typ 1 und 2)

Antidep. = Antidepressiva / Psychopharmaka

3. Besonders kritische Wirkstoffe

Aus der Matrix lassen sich Wirkstoffe identifizieren, die bei mehreren Konditionen problematisch sind. Diese verdienen besondere Aufmerksamkeit:

3.1 Pre-Workout (5 von 7 Konditionen ausgeschlossen)

Pre-Workout-Produkte sind die problematischste Wirkstoff-Kategorie. Sie werden bei Blutverdünnern, Schilddrüsen-, Herz-/Bluthoch-druck-, Diabetes- und Antidepressiva-Patienten komplett ausgeschlossen. Gründe:

- Stimulanzien-Cocktail (Koffein, Beta-Alanin, manchmal DMHA, Yohimbin)
- Kardiovaskuläre Belastung
- Insulin-Wechselwirkungen
- Serotonin-Modulation
- Gerinnungsbeeinflussung

3.2 Curcumin (HART bei Blutverdünnern und Leber)

Curcumin hat trotz seines Nutzens bei Gelenkproblemen zwei kritische Kontraindikationen: Blutungsneigungs-Verstärkung und Hepatotoxizität. Die DILIN-Daten zur Leber sind besonders bei Phytosomen-Formulierungen alarmierend.

3.3 Ashwagandha (HART bei Schilddrüse und Antidepressiva)

Ashwagandha ist trotz starker Evidenz für Stress-Reduktion bei zwei wichtigen Populationen kontraindiziert: Bei Schilddrüsen-erkrankungen wegen TSH-Modulation, bei Antidepressiva-Therapie wegen Serotonin-Wechselwirkungen.

3.4 Vitamin K2 (HART bei Blutverdünnern)

Vitamin K2 wirkt als direkter Antagonist zu Warfarin/Marcumar – es kann die Wirkung des Blutverdünners aufheben. Bei DOAKs ist die Interaktion geringer, aber aus Sicherheitsgründen wird K2 bei jeder Blutverdünner-Therapie ausgeschlossen.

3.5 Kreatin, ZMA, HMB (HART bei Nierenerkrankung)

Alle drei Wirkstoffe belasten die Nierenfunktion oder beeinträchtigen die Nierenfunktions-Bewertung. Bei jeglicher Nierenerkrankung – auch in frühen Stadien – werden sie ausgeschlossen.

3.6 Melatonin (HART bei Antidepressiva)

Wegen Serotonin-Modulation Risiko für Serotonin-Syndrom. Zusätzlich: in Deutschland ohnehin verschreibungspflichtig ab 2 mg.

3.7 Elektrolyte (HART bei Nierenerkrankung)

Bei Niereninsuffizienz kann die Elektrolyt-Homöostase gestört sein. Eine pauschale Elektrolyt-Substitution kann Hyperkaliämie verursachen. Ausschluss zur Sicherheit.

4. Wichtige Wirkstoff-Wirkstoff-Interaktionen

Neben den User-spezifischen Filtern gibt es auch Wechselwirkungen zwischen Wirkstoffen untereinander, die das Quiz berücksichtigt:

Kombination	Interaktion	Engine-Verhalten
Calcium + Eisen	Calcium reduziert Eisen-Resorption um 50-60 %	Empfehlung: zeitversetzte Einnahme (2 Std. Abstand)
Vitamin K2 + Vitamin D3	Synergistisch (K2 unterstützt D3-Wirkung an Knochen)	Bevorzugt als Kombi-Präparat empfehlen
Magnesium + Calcium	Konkurrieren um Aufnahme bei hoher Dosis	Tagsverteilung beachten
Zink + Kupfer	Zinkhochdosis kann Kupfer-Mangel verursachen (bei >40 mg/Tag)	Bei hohem Zink: Multivitamin mit Kupfer
Koffein + Kreatin	Sehr hohe Koffeindosen (>5 mg/kg) können Kreatin-Effekt antagonisieren	Empfehlung: Koffein moderat halten oder zeitversetzt
Probiotika + Antibiotika	Antibiotika töten Probiotika-Bakterien	2 Stunden zeitversetzt einnehmen
Eisen + Curcumin	Curcumin kann Eisen chelieren (reduziert Absorption)	Zeitversetzt einnehmen (4 Std)
Omega-3 + Vitamin E	Omega-3 oxidiert leicht, Vitamin E schützt	Hochwertige Produkte enthalten Vitamin E als Antioxidans
Probiotika + Probiotika	Stamm-spezifische Effekte, mehr ist nicht besser	Engine empfiehlt nur EINEN Probiotika-Komplex
Pre-Workout + Stimulanzien (Koffein einzeln)	Additive Wirkung – Überdosis möglich	Nicht gleichzeitig empfohlen

Hinweis: Die Engine berücksichtigt diese Interaktionen derzeit nicht automatisch in der Auswahl-Logik, sondern kommuniziert sie als Hinweise im Output. Eine automatische Interaktions-Erkennung ist als zukünftige Erweiterung geplant.

5. Fazit

Die vollständige Sicherheits-Matrix dokumentiert systematisch, welche Wirkstoffe bei welchen Konditionen ausgeschlossen werden. Sie ist das Herzstück der Sicherheitslogik des Quiz und basiert auf dokumentierten klinischen Daten.

Designprinzip: Die Matrix folgt dem konservativen Defaulting – im Zweifel lieber ausschließen als zulassen. Dies kann in Einzelfällen zu „überkonservativen“ Empfehlungen führen, aber niemals zu gefährlichen Empfehlungen.